

# Teste de Integração

Validação das interações entre componentes, serviços, bancos, filas e sistemas externos.

## O que é Teste de Integração?

Teste de Integração verifica se componentes, serviços, APIs, bancos, filas ou sistemas diferentes trocam informações e trabalham juntos corretamente. Um módulo pode funcionar isoladamente e ainda falhar quando depende de outro sistema.

## O que validar

Contratos, payloads, formatos, status, autenticação, autorização, timeouts, retries, idempotência, mapeamentos, transformações, persistência, ordenação de eventos e tratamento de erros.

## Exemplo prático

E-commerce envia pedido ao ERP. Valide pedido criado, campos mapeados, valores, impostos, endereço, identificadores, resposta do ERP, atualização de status e comportamento quando o ERP está indisponível.

## Cenários negativos

Resposta 400/401/403/404/409/500, timeout, payload incompleto, campo inesperado, duplicidade, mensagem fora de ordem, dependência indisponível e retry. Integrações precisam ser testadas também quando algo dá errado.

## Mocks, stubs e ambientes reais

Mocks e stubs ajudam a isolar comportamento e simular erros difíceis; ambientes integrados revelam problemas reais de configuração, rede e contrato. Conheça a limitação de cada abordagem e combine-as conforme o risco.

## Observabilidade

Logs, traces, correlation IDs, métricas e filas ajudam a localizar a fronteira da falha. Sem observabilidade, um erro de integração pode parecer um defeito da interface.

## Dados e consistência

Confirme não apenas a resposta imediata, mas o estado final: dados persistidos, duplicidades, consistência entre sistemas e eventual consistency quando aplicável.

## Checklist rápido

Contrato; autenticação; payload; mapeamento; sucesso; erros; timeout; retry; idempotência; persistência; logs; rastreabilidade; consistência final.



## QA Mindset

Não valide somente “A chamou B”. Valide se a informação certa chegou, foi interpretada corretamente e produziu o efeito esperado de ponta a ponta entre as fronteiras.